(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201727869 U
(45)授权公告日 2011.02.02

(21)申请号 201020252523.2

(22)申请日 2010.07.09

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215104 江苏省苏州市宝带西路 126 号

(72)发明人 陆春民

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 周新亚

(51)Int.Cl.
A62C 37/00(2006.01)
A62C 37/50(2006.01)

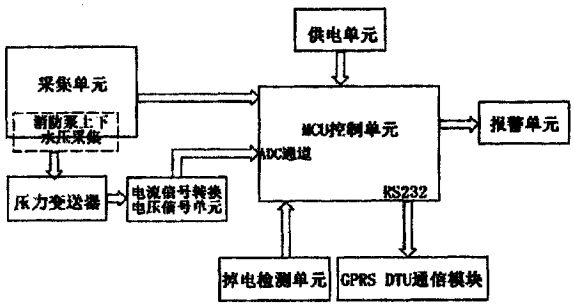
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

消防监控系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种消防监控系统，包括装有消防监控系统软件且接入互联网的计算机，MCU 控制器，供电单元，由 MCU 控制器控制输出的报警单元，还包括有采集消防设施各种信号的采集单元，MCU控制器通过RS232端口接有GPRS DTU通信模块，GPRS DTU通信模块与所述计算机通信，在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上设有掉电检测单元向 MCU 控制器输入开关量信号，本实用新型可以实时监控消防设施上各设备状态信息，而且还可以确定一些报警位置。



CN 201727869 U

1. 一种消防监控系统，包括装有消防监控系统软件且接入互联网的计算机，MCU 控制器，为整个系统供电的供电单元，由 MCU 控制器控制输出的报警单元，还包括有采集消防设施上诸如压力、温度、湿度、开关量、电压、电流等信号的采集单元，采集单元将采集到的信号输出给 MCU 控制器，其特征是 MCU 控制器通过 RS232 端口接有 GPRS DTU 通信模块，GPRS DTU 通信模块与所述计算机通信，所述采集单元在消防泵上下口采集到上下水压后将采集到的水压信号依次通过压力变送器、电流信号转换电压信号单元以及 ADC 通道将信号传递至 MCU 控制器，在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上设有掉电检测单元向 MCU 控制器输入开关量信号。

2. 如权利要求 1 所述的消防监控系统，其特征是所述的掉电检测单元包括分别设置在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上的 3 个交流继电器。

消防监控系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及监控装置，特别涉及具有消防水系统、电系统及相关设施的状态实时上报，采集信号，GPRS 数据发送及组态管理等功能的消防监控系统。

背景技术

[0002] 目前业界中的消费监控系统由 DDC 数字控制器加上位机构成。数据需要现场采集，管理控制也需要在现场实现，无法实现远程管理控制，也无法实时监控水电等设施的状态。

发明内容

[0003] 本实用新型的发明的是为了克服上述背景技术中的缺点，提供一种具有实时监控可以远程管理的消费监控系统。

[0004] 为了实现上述发明目的，本实用新型提供了一种消防监控系统，其技术方案是：包括装有消防监控系统软件且接入互联网的计算机，MCU 控制器，为整个系统供电的供电单元，由 MCU 控制器控制输出的报警单元，还包括有采集消防设施上诸如压力、温度、湿度、开关量、电压、电流等信号的采集单元，采集单元将采集到的信号输出给 MCU 控制器，MCU 控制器通过 RS232 端口接有 GPRS DTU 通信模块，GPRS DTU 通信模块与所述计算机通信，计算机的软件上显示各种设备状态信息；所述采集单元在消防泵上下口采集到上下水压后将采集到的水压信号依次通过压力变送器、电流信号转换电压信号单元以及 ADC 通道将信号传递至 MCU 控制器，在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上设有掉电检测单元向 MCU 控制器输入开关量信号。

[0005] 所述的掉电检测单元包括分别设置在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上的 3 个交流继电器。这 3 个交流继电器可以把高电压的交流信号转换为无源的开关量信号，该信号通过 MCU 控制器的 RS232 接口传输给 GPRS DTU 通信模块，在由 GPRS DTU 通信模块传递至装有消防监控软件的计算机，这样可以在远程端的计算机上检测的异常报警后 3 个交流继电器的位置，继而确定有故障的消防系统及位置。

[0006] 本实用新型可以实时监控消防泵上下压，一旦发现上下水压压差达到报警限度，MCU 控制器会启动 GPRS DTU 通信模块从而实现无线报警，还可以在远程端的计算机上检测的异常报警后 3 个交流继电器的位置，继而确定有故障的消防系统及位置。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型系统方框图。

具体实施方式

[0008] 以下，参照附图对本实用新型的实施方式进行说明，本实用新型的目的和效果将变得更加明显。

[0009] 如图 1 所示，本实施例包括计算机，该计算机接入因特网且装有消防监控软件，MCU 控制器，为整个系统供电的供电单元，采集消防系统各种信号的采集单元，采集单元向 MCU 传递采集到的信号，MCU 通过 RS232 端口将信号由 GPRSDTU 通信模块传递给计算机，计算机上的软件可以显示各设备状态信息，MCU 控制器还连接有报警单元，当采集单元采集到故障信息时，MCU 控制报警单元报警。

[0010] 所述采集单元在消防泵上下口采集到上下水压后将采集到的水压信号依次通过压力变送器、电流信号转换电压信号单元以及 ADC 通道将信号传递至 MCU 控制器。从而达到实时监控消防泵上下压，一旦发现上下水压压差达到报警限度，控制系统会启动 GPRS DTU 通信模块从而实现无线报警。否则按规定时长发送一次信息表示系统整机工作正常。

[0011] 同时为了实时了解消防系统是否处于自动或者手动挡位以及消防喷淋泵的供电系统是否正常。系统在不降低系统可靠性的前提下化繁为简巧妙的检测到系统中各个开关所在位置及状态。为实现所有上述三个状态量，在消防系统自动档位、手动档位以及喷淋泵的供电位置上设置了 3 个交流继电器。这 3 个交流继电器可以把高电压的交流信号转换为无源的开关量信号，该信号通过 MCU 控制器的 RS232 接口传输给 GPRS DTU 通信模块，在由 GPRS DTU 通信模块传递至装有消防监控软件的计算机，这样可以在远程端的计算机上检测的异常报警后 3 个交流继电器的位置，继而确定有故障的消防系统及位置。

[0012] 本实用新型把各信号的采集与控制部分及其信号的 GPRS 发送集成在一个平台上，把采集来的各种信息量（压力、温度、湿度、开关量、电压、电流等）分不同等级定时通过 GPRS 网络发送到计算机的软件上，让用户了解到设备状态信息。其中各信号的采集密度以秒为单位，每一个要采集的状态设定一个正常的时间状态量，如变化量在合法范围之内按我们设定的时间间隔上报 GPRS 信息池中；如变化量超出我们的范围立刻上报 GPRS，并同时发送到计算机上，分不同情况来设定三个等级，一级为最高级（火灾、短时间大量失水、失电），二级（水压常低、电消防不能自动）设备故障，三级（正常波动）。

[0013] 如：1、湿式报警阀上下压力实时采集，1 秒 / 次，如参数正常每 10 分钟发送一次到 GPRS 信息池中。

[0014] 2、水池，水箱，水位实时采集，60 秒 / 次，如参数正常每 10 分钟发送一次到 GPRS 信息池中。

[0015] 3、水泵、控制柜、双电源状态实时采集，60 秒 / 次，如参数正常每 10 分钟发送一次到 GPRS 信息池中。

[0016] GPRS 信息池信息（正常信息）每 10 分钟发送一次（仅发送变化信息，以减少数据流量的浪费），如是一级或二级报警信息实时发送。

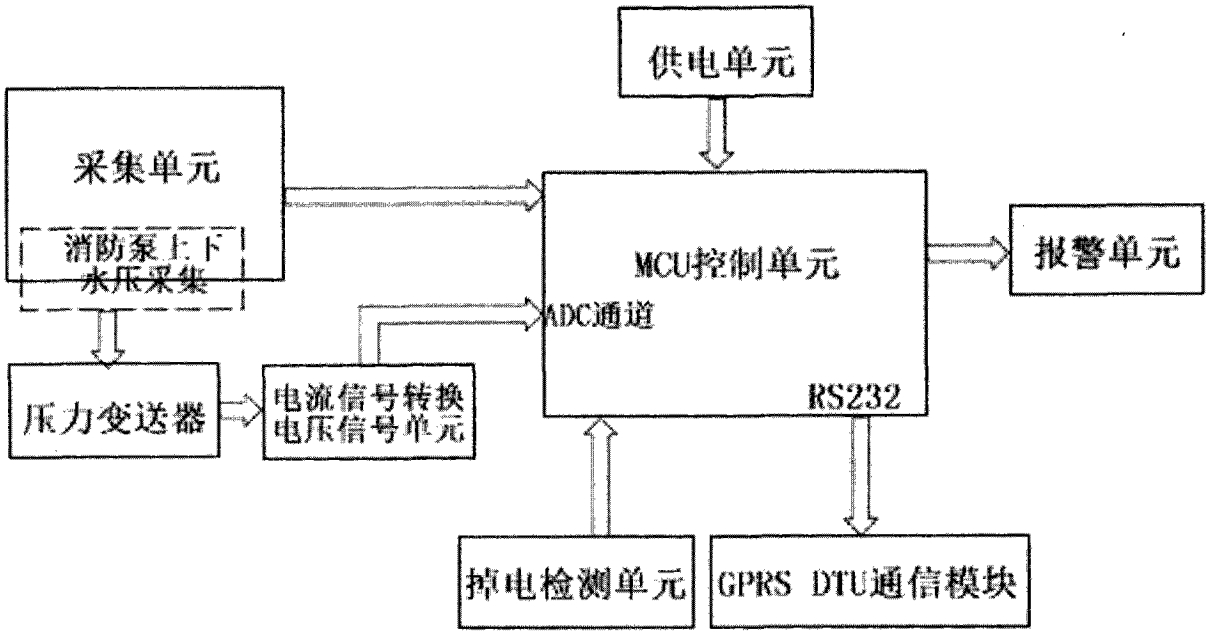

供电单元
采集单元
消防泵上下
水压采集
MCU控制单元
ADC通道
RS232
报警单元
压力变送器
电流信号转换
电压信号单元
掉电检测单元
GPRS DTU通信模块

图 1